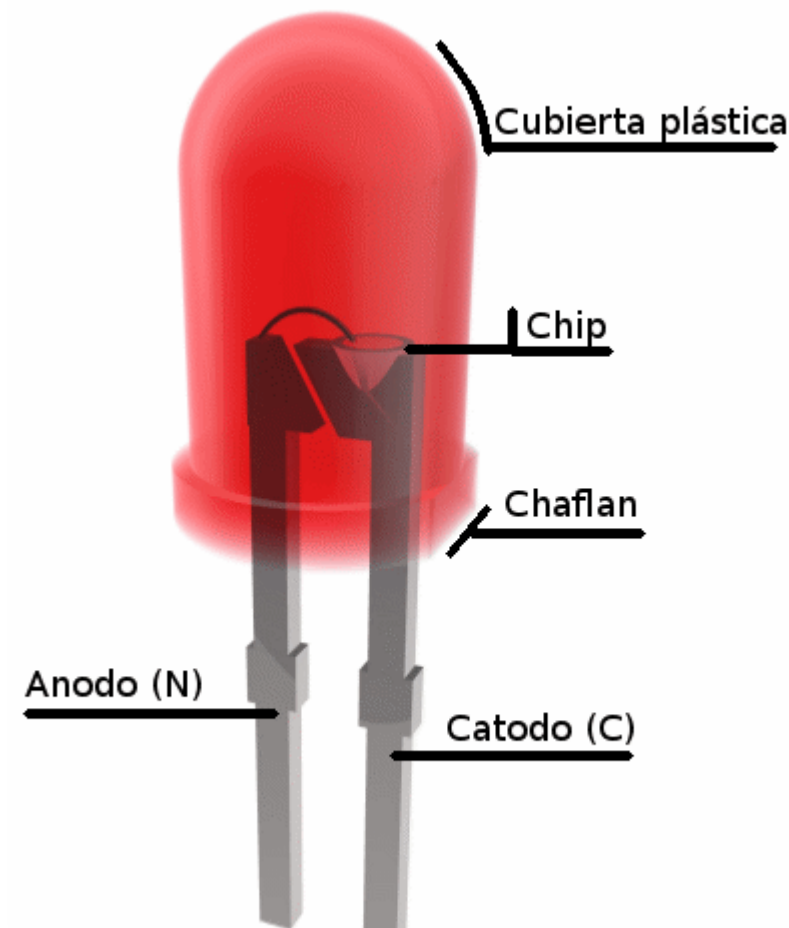


Procesos de Fabricación de Diodos Emisores de Luz (LEDs)

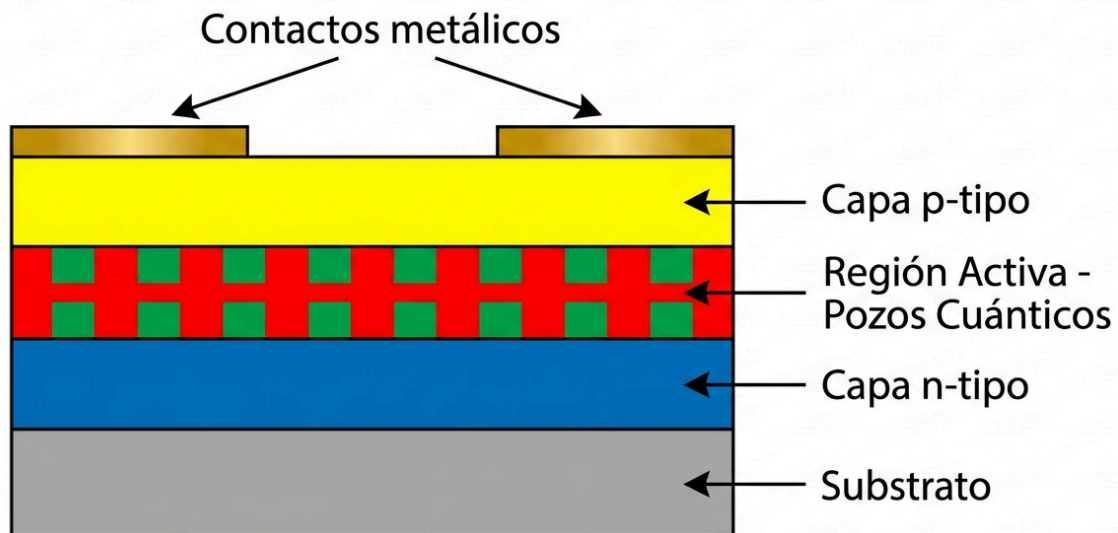
I. Introducción y Arquitectura Epitaxial del LED

La fabricación de diodos emisores de luz (LEDs) de alto rendimiento se fundamenta en la creación de heteroestructuras semiconductoras monocristalinas que permiten confinar portadores de carga (electrones y huecos) en regiones activas muy delgadas, aumentando exponencialmente la probabilidad de recombinación radiativa.



La estructura básica de un LED moderno consiste en una unión p-n doble heteroestructura (DH) o, de manera más común hoy en día, una estructura de pozos cuánticos múltiples (MQW, *Multiple Quantum Wells*). Como se muestra en el siguiente diagrama, esta arquitectura comprende un sustrato de soporte mecánico sobre el cual se crece una capa semiconductor dopada tipo n, seguida de la región activa de pozos cuánticos (donde ocurre la generación de fotones), una capa semiconductor dopada tipo p, y finalmente contactos metálicos óhmicos para permitir la inyección de corriente eléctrica.

ESTRUCTURA DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE LED DE ALTO BRILLO



Gemini Notebook

2. Técnicas de Crecimiento Epitaxial de Capas Delgadas

El crecimiento epitaxial es el corazón de la fabricación del LED. Consiste en depositar capas cristalinas de alta pureza sobre un sustrato semiconductor, donde la nueva capa mantiene la misma estructura y orientación cristalina del sustrato subyacente. Los métodos más importantes son:

2.1. Deposición Química de Vapor Metalorgánico (MOCVD / MOVPE)

Es el método industrial dominante para la fabricación de LEDs comerciales de espectro visible (AlGaInP para rojo-ámbar y InGaN/GaN para azul-verde-UV). El proceso involucra la inyección de gases transportadores (como hidrógeno o nitrógeno) que arrastran precursores metalorgánicos líquidos vaporizados (como el trimetilgalio - TMG, trimetilaluminio - TMA, y trimetilindio - TMI) junto con hidruros gaseosos (como la arsina - AsH_3 o fosfina - PH_3). Estos compuestos sufren pirólisis térmica y reacciones químicas catalíticas en la superficie de un sustrato calentado por inducción de radiofrecuencia o resistencias, depositando el semiconductor cristalino.

2.2. Epitaxia por Haces Moleculares (MBE)

Se realiza en cámaras de ultra alto vacío (UHV). Los elementos constituyentes (como Galio, Aluminio, Arsénico o Nitrógeno) se evaporan desde celdas de efusión térmica de alta precisión,

incidiendo directamente sobre el sustrato calentado. La MBE permite un control ultra preciso del espesor de las capas a nivel de monocapa atómica e interfaces extremadamente abruptas, lo cual es ideal para pozos cuánticos avanzados. Sin embargo, su velocidad de crecimiento es menor y el costo del equipo es significativamente superior al de MOCVD, por lo que su uso principal se restringe a investigación y dispositivos de nicho.

2.3. Epitaxia en Fase Líquida (LPE)

Fue de vital importancia histórica para la manufactura de LEDs rojos e infrarrojos de AlGaAs y GaAsP de primera generación. Consiste en deslizar un sustrato por debajo de diferentes depósitos de soluciones metálicas saturadas fundidas dentro de un horno a temperaturas controladas, enfriando lentamente para provocar la precipitación del cristal. Aunque permite crecer capas muy gruesas (útiles para ventanas ópticas de extracción de luz), carece de la precisión requerida para heteroestructuras cuánticas delgadas y ha sido desplazada en la industria moderna por MOCVD.

Parámetro / Característica	Epitaxia en Fase Líquida (LPE)	Epitaxia por Haces Moleculares (MBE)	Dep. Química de Vapor Metalorgánico (MOCVD)
Entorno de Reacción	Solución líquida fundida	Ultra Alto Vacío ($< 10^{-10}$ Torr)	Gas transportador a presión moderada/baja
Control de Espesor	Pobre (escala de micras)	Excelente (escala de monocapa atómica)	Muy Bueno (nanométrico)
Calidad de Interfaces	Rugosa/Gradual	Extremadamente abrupta	Abrupta y suave
Velocidad de Crecimiento	Alta (> 1 m/min)	Baja (≈ 1 m/h)	Moderada-Alta (2 – 5 m/h)
Costo y Escalabilidad	Bajo, no escalable a MQW	Altísimo costo, baja producción	Alto costo, excelente producción masiva

3. Procesamiento de Obleas y Formación de Contactos Óhmicos

Una vez crecidas las capas epitaxiales, se aplican técnicas fotolitográficas y químicas de microfabricación para definir la geometría del chip emisor:

- Fotolitografía y Grabado de Mesas (Mesa Etching):** Se deposita fotorresistencia en la superficie, se expone a luz UV a través de una máscara y se revela el patrón. Posteriormente,

se realiza un grabado seco (como RIE - *Reactive Ion Etching* usando plasmas de cloro en nitruros) o grabado húmedo selectivo para desgastar capas y exponer la capa n-tipo inferior, aislando físicamente los dispositivos individuales en estructuras tipo mesa.

2. Metalización de Contactos:

- **Contacto tipo p:** Dado que el dopaje tipo p en semiconductores de banda ancha (como GaN) suele ser difícil de activar térmicamente y presenta baja conductividad, se emplean aleaciones metálicas conductoras y semi-transparentes (como Ni/Au u óxido de indio y estaño - ITO) para distribuir de manera homogénea la corriente sobre la superficie emisora sin bloquear el paso de los fotones.
 - **Contacto tipo n:** Se depositan contactos metálicos altamente conductores (como Ti/Al/Ni/Au) en la región expuesta de la capa tipo n. Para asegurar el flujo óptimo de portadores de carga sin resistencia parásita, los contactos deben ser de carácter óhmico (donde domina el tunelamiento cuántico a través de capas degeneradamente dopadas).
-

4. Tecnologías Avanzadas de Extracción de Luz e Integración

Uno de los mayores desafíos en la fabricación de LEDs es la extracción eficiente de luz. Debido al alto índice de refracción del semiconductor ($n \approx 2.5 - 3.5$ frente a $n \approx 1.0$ del aire), la mayor parte de la luz generada experimenta reflexión interna total (límite de la ley de Snell) y se absorbe internamente.

4.1. Remoción de Sustrato Absorbente y Sustrato Transparente (TS)

Muchos materiales de alto rendimiento como el AlGaInP (rojo-ámbar) deben crearse sobre obleas de GaAs debido a la coincidencia en su constante de red. No obstante, el GaAs es altamente absorbente para estas longitudes de onda visibles.

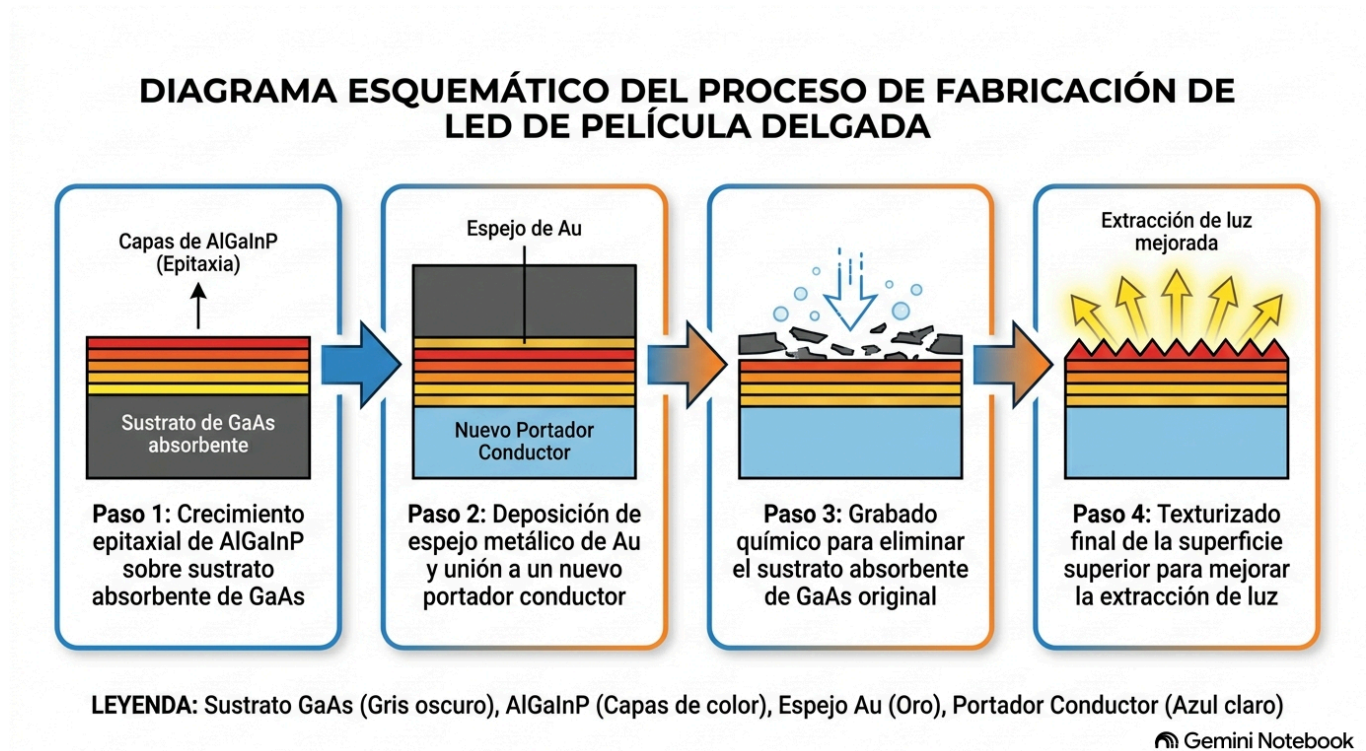
- **Solución de Sustrato Transparente (TS):** Se remueve selectivamente el sustrato de GaAs mediante un ataque químico húmedo selectivo (utilizando un freno epitaxial como una capa delgada de AlAs) y se une la estructura activa del LED a una oblea transparente de GaP mediante **unión directa de obleas** (*Direct Wafer Bonding*) a temperaturas superiores a los 750°C bajo presión uniaxial, creando enlaces covalentes en la interfaz.

4.2. LEDs de Película Delgada (*Thin-Film LEDs*)

Es la alternativa moderna más común a la unión directa. En lugar de transferirse a una oblea transparente, la capa epitaxial del LED se une a nivel de oblea a un sustrato de soporte conductor (como Silicio o una aleación metálica) mediante soldadura metal-semiconductor a temperaturas

moderadas ($\approx 350^\circ\text{C}$). Esta interfaz de unión incluye un **espejo metálico posterior reflectante** (usualmente de Oro - Au o Plata - Ag). El sustrato original de GaAs se remueve por completo mediante grabado químico, dejando una película extremadamente delgada soportada sobre el nuevo portador.

El proceso secuencial se describe en el siguiente diagrama:



4.3. Texturizado Superficial y Geometría del Chip

- **Texturizado Superficial:** Para frustrar la reflexión interna total, la superficie expuesta del semiconductor se texturiza o rugosifica de manera controlada (utilizando litografía natural con microesferas de poliestireno seguido de un grabado químico seco). Esto destruye la reproducibilidad de los ángulos de reflexión interna, asegurando que los fotones reflejados tengan múltiples oportunidades de reorientarse en un ángulo menor al crítico y escapar del chip.
- **Corte Geométrico (Pirámide Invertida Truncada - TIP):** Moldear mecánicamente o mediante cortes con sierra de diamante los bordes del chip (especialmente en chips con sustratos gruesos de GaP) para formar geometrías trapezoidales que reducen la distancia de viaje de los fotones hacia las paredes exteriores y promueven su escape directo.

5. Encapsulado, Conversión de Color y Luz Blanca

El paso final en el flujo de fabricación es el encapsulado del chip, el cual cumple funciones de protección ambiental, disipación de calor y optimización de acoplamiento de luz:

- **Estructura de Empaque:** El chip individualizado (*die*) se monta sobre una copa reflectora dentro de un marco de conexiones (*lead-frame* o sustrato cerámico de montaje superficial - SMD). La copa ayuda a redirigir los fotones emitidos lateralmente hacia la dirección frontal.
- **Conversión de Luz Blanca (Fósforos):** Para generar luz blanca, el enfoque industrial predominante consiste en emplear un diodo azul altamente eficiente de InGaN y recubrirlo con un polímero transparente (silicona o epoxi) suspendido con un **polvo de fósforo inorgánico conversor descendente** (típicamente YAG:Ce, que es granate de ytrio y aluminio dopado con Cerio). El fósforo absorbe una fracción de la radiación azul y la re-emite como luz amarilla de espectro ancho; la mezcla resultante de luz azul no absorbida y luz amarilla es percibida por el ojo humano como luz blanca. Un control riguroso de la concentración y homogeneidad del fósforo durante la inyección es crítico para evitar desviaciones en la temperatura de color de los LEDs terminados.

Fabricacion de led: <https://youtu.be/38b2bknloTQ?si=pV15kgeoOSdKVgV3>

Fabricacion casera: <https://youtu.be/VHyoZ8fFpUM?si=SP8MJJaAQ3kV9nPmt>

Referencias

- Dakin, J. P., & Brown, R. G. W. (2018). *Handbook of Optoelectronics: Concepts, Devices, and Techniques* (Vol. 1, 2nd ed.). CRC Press.
- Martin, P. M. (2009). *Handbook of Deposition Technologies for Films and Coatings: Science, Applications, and Technology* (3rd ed.). Elsevier.
- Doering, R., & Nishi, Y. (2008). *Handbook of Semiconductor Manufacturing Technology* (2nd ed.). CRC Press.
- Schubert, E. F. (2018). *Light-Emitting Diodes* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Coldren, L. A., Corzine, S. W., & Mašanović, M. L. (2012). *Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits* (2nd ed.). Wiley.
- Grundmann, M. (2021). *The Physics of Semiconductors: An Introduction Including Nanophysics and Applications* (4th ed.). Springer.